

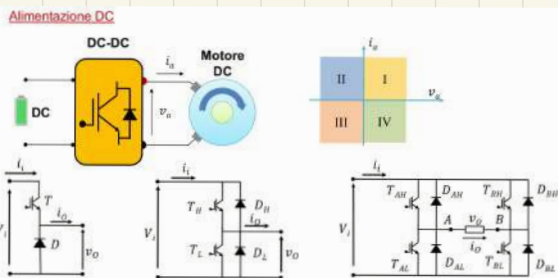
AZIONAMENTO MACCHINA DC

ALIMENTAZIONE

Posiamo distinguere 2 modi per alimentare la macchina DC

- 1) Alimentazione DC
- 2) Alimentazione AC

1) Alimentazione DC



Attechiamo un chopper ad una batteria. Grazie al chopper saremo in grado di regolare il valore di tensione da applicare (che sia al circuito di eccitazione che di armatura).

In base al tipo di chopper che abbiamo, potremo operare su quadranti diversi:

Quadranti del convertitore di armatura	Quadranti del convertitore di eccitazione	Quadranti dell'alimentazione complessivo	Inversione di velocità	Inversione del flusso di potenza	Costo	Note
1	1 (o 2)	1	x	x	€	Prestazioni base
2	1 (o 2)	2	x	y	€€	Frenata rigenerativa
4	1 (o 2)	4	y	y	€€€€	Alta dinamica
1	2	2	y	x	€€	Inversione di marcia a basso costo
2	4	4	y	y	€€€	Inversione di marcia e di potenza basso costo e bassa dinamica
4	4	4	y	y	€€€€	Alta dinamica ma con convertitore rotorico inutilmente costoso

Non c'è il chopper che alimenta il circuito di eccitazione, quindi lo schema equivale alle prime 3 righe di prima

Si INVERTE V_A , PIÙ VELOCE DELL'INVERSIONE di V_E

INVERSO V_E , PIÙ LENTO MA SPESA MENO ENERGIA (PIÙ ECONOMICA)

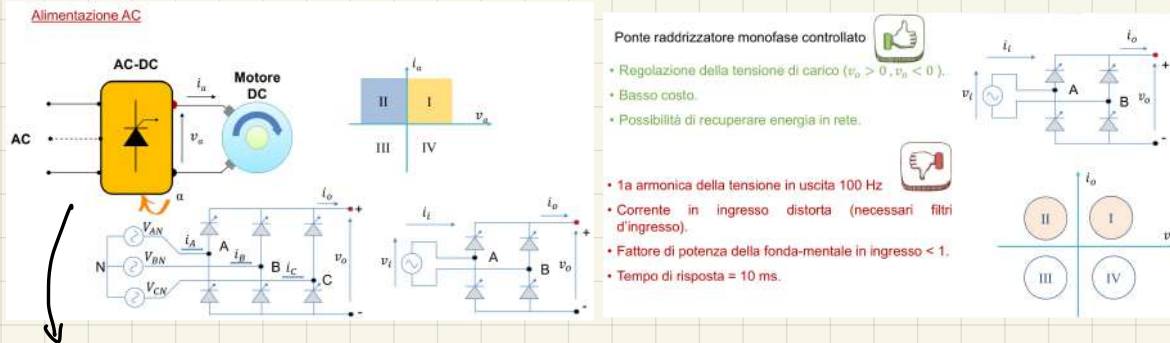
Se abbiamo il circuito di eccitazione, abbiamo 2 chopper, uno per il circuito d'armatura, e uno per quello di eccitazione

→ Se abbiamo i magneti permanenti, serve solo un chopper per il circuito di armatura.

2) Alimentazione AC

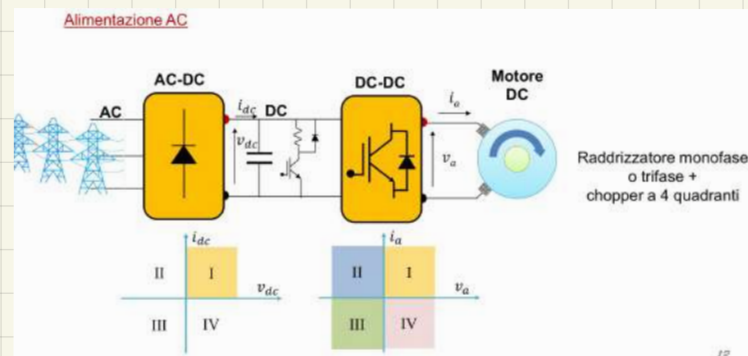
Abbiamo 2 possibilità di soluzione, una più semplice ed economica, e una più articolata adottata in applicazioni industriali

1) SOLUZIONE SEMPLICE



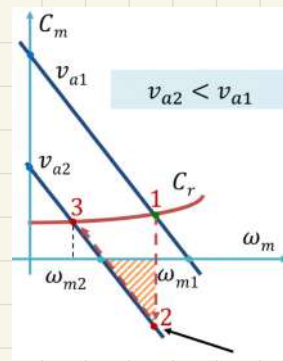
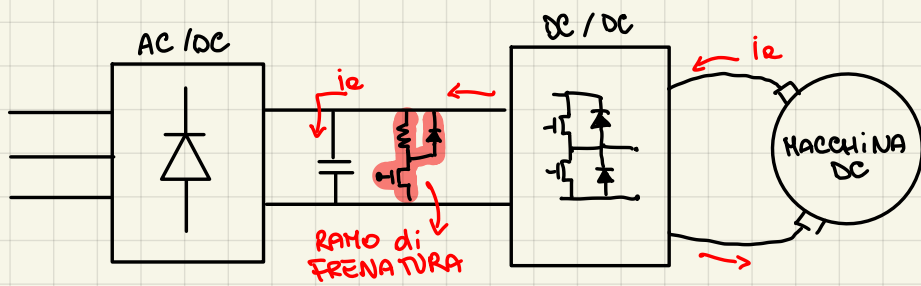
Usare solo un raddrizzatore non conviene! Se fatto con un ponte a diodi si genera una tensione incontrollabile, che assume solo il valore di picco delle sinusoidi. Si può volendo usare un ponte con SCR, ma in quel caso non si ottiene una tensione costante, anche se regolabile (si possono utilizzare perché l'effetto delle grandi induttanze fa sì che la tensione non vari eccessivamente).
Soluzione economica ed utilizzata perché dà buoni risultati

2) SOLUZIONE PIÙ COMPLESSA

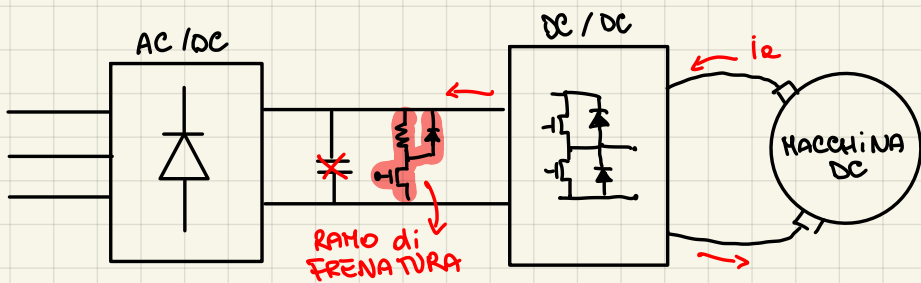


L'idea è quella di porre un raddrizzatore per rendere costante l'andamento della tensione di alimentazione, e porre in serie un convertitore DC/DE per regolare il livello di tensione costante.

ANALISI DEL RAMO DI FRENATURA



Cos'è successo quando si usa la macchina come generatore? Sappiamo che nel ramiante in cui la macchina funziona da generatore, il verso delle correnti indotte si inverte (per via della tensione che si induce nelle spire a causa della rotazione, che domina su V_a).
In cosa consiste il funzionamento da generatore? La corrente che scorre nel verso non convenzionale viene immagazzinata all'interno del condensatore in uscita del raddizzatore, facendone aumentare la sua energia immagazzinata.



Quando il condensatore è saturo la corrente non riuscirà più a scorrere sul suo ramo. È qui si comprende l'utilità del ramo di frenatura, che va a dissipare la corrente in eccesso, che non può entrare nel condensatore. Senza questo ramo, il condensatore va in rottura (esplode).
Il condensatore di solito un 80% dell'energia riesce a recuperare.

NOTA Volendo l'energia del funzionamento può essere accumulata anche in batterie supplementari da connettere in parallelo al condensatore, oppure può essere direttamente trasferita all'alimentazione di un'altra macchina.



RAMO di FRENATURA

Quando il condensatore raggiunge una determinata tensione, l'interruttore andrà in accensione, permettendo...

do lo scorrimento di corrente sul ramo con il resistore. la corrente, scorrendo sul ramo (a impedenza più bassa di quella del condensatore) permette di preservare il condensatore.

NOTA Nonostante stiamo accumulando potenze dissipate (e quindi calore) almeno lo stiamo portando fuori dalla macchina.

NOTA : A COSA SERVE IL DIODO?

Mentre l'interruttore è acceso, il diodo è polarizzato in inverse. Entra in conduzione non appena la macchina torna a funzionare come da motore (finisce di fare da generatore).

Nelle RESISTENZE REALI è presente un VALORE INDUTTIVO PARASSITA, e ciò è un problema perché non appena imponiamo una variazione di corrente brusca (come in questo caso) abbiamo che ai capi della resistenza si viene a generare una tensione piuttosto elevata. Per evitare la formazione di una sovra-tensione, poniamo il diodo in modo che possa offrire un percorso conduttivo alternativo, così che la corrente continuerà a circolare tra diodo e resistenze finché non sarà tutta dissipata.

SCHEMA DELLA MACCHINA DC

NOTA CONTROLLO DELLA MACCHINA → NO EQUAZIONI DI REGIME

$$\begin{cases} V_e = R_a i_a + L \frac{di_a}{dt} + k\phi \omega_m \\ C = k\phi i_a \\ C_m - C_r = J \frac{d\omega_m}{dt} \end{cases}$$

Il nostro obiettivo è cercare di costruire uno schema di controllo con il quale riusciamo a controllare la macchina.
Applicando Laplace:

$$V_a(s) = R_a I(s) + L \cdot s I(s) + k\phi \omega$$

NOTA La trasformata di una derivata equivale a:

$$L[f'(t)] = sF(s) - f(0)$$

CONDIZIONE INIZIALE

$$\frac{V_a(s) - k\phi \omega}{R_a + L \cdot s} = I(s)$$

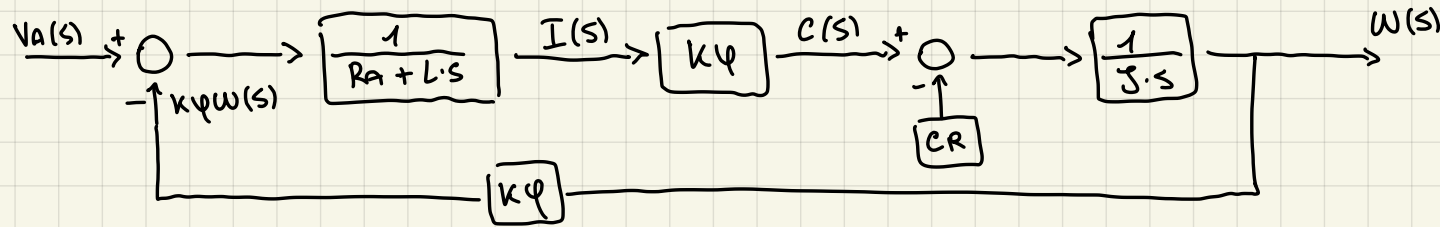
↳ Esprimiamo in termini di corrente perché è il parametro che regola la coppia, mentre $V_a(s)$ è la grandezza di INGRESSO del circuito

Allora, nel dominio di Laplace

$$\begin{cases} I(s) = \frac{V_a(s) - k\phi \omega}{R_a + L \cdot s} & \text{EQUAZIONE di ARMATURA} \\ C(s) = k\phi I(s) & \text{EQUAZIONE di COPPIA} \\ \frac{C(s) - C_r}{J \cdot s} = \omega(s) & \text{EQUAZIONE MECCANICA} \end{cases}$$

↳ Motore = trasforma energia elettrica in energia meccanica

SCHEMA A BLOCCHI DELLA MACCHINA DC



CI INTERESSIAMO ORA
AL CONTROLLO DELLA COPPIA,
DOPO FACCIAMO QUELLO DELLA
VELOCITA'

CONTROLLO REALE DELLA MACCHINA DC (DI COPPIA)

L'obiettivo di controllo nella macchina DC è gestire le correnti: per generare e motore una coppia desiderata.

Si potrebbe pensare di implementare un controllo in catena aperta (controllo semplice), ma un controllo di questo tipo non è la soluzione più adatta del momento che sarà poco robusto (abbiamo poco controllo di ciò che succede nel transitorio). Se ad esempio forniamo una variazione eccessiva di V_A , abbiamo già visto il rischio di andare a generare una sovracorrente, e noi vogliamo evitare di ritrovarci ad operare in tale condizione.

Quello che implementeremo sarà un controllo in catena chiusa

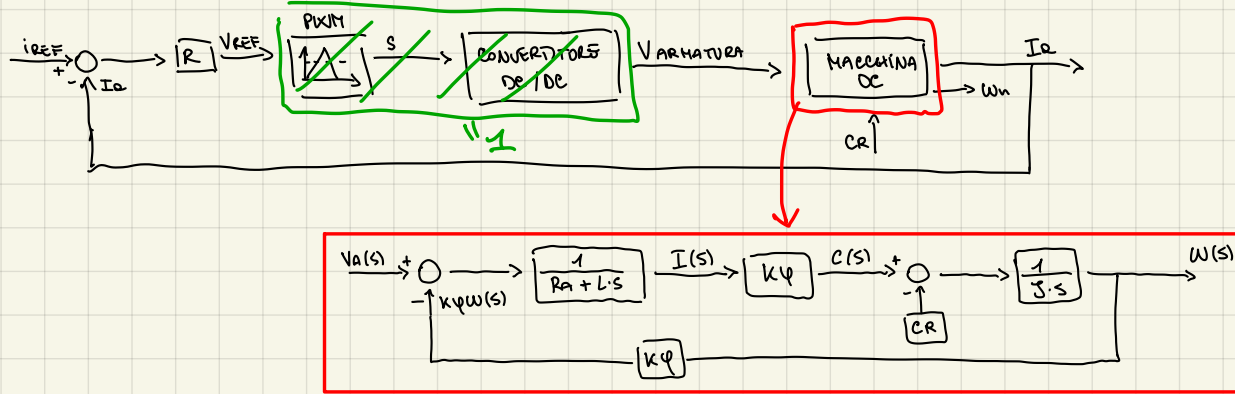
Come già visto per l'inverter, il tipo di controllo più diffuso passa per l'utilizzo di un regolatore di tensione, grazie al quale andiamo a controllare la corrente partendo dall'errore a zero (tra i_{REF} e $i_{misurata}$).

CONTROLLO FINALIZZATO A TENERE MONITORATO IL VALORE DI I_a (che poi è proporzionale alle coppie)



ANALISI SULLA TARATURA DEL REGOLATORE

Per semplificare l'analisi, trascuriamo il ritardo del modulatore PWM e gli effetti di un'idealità

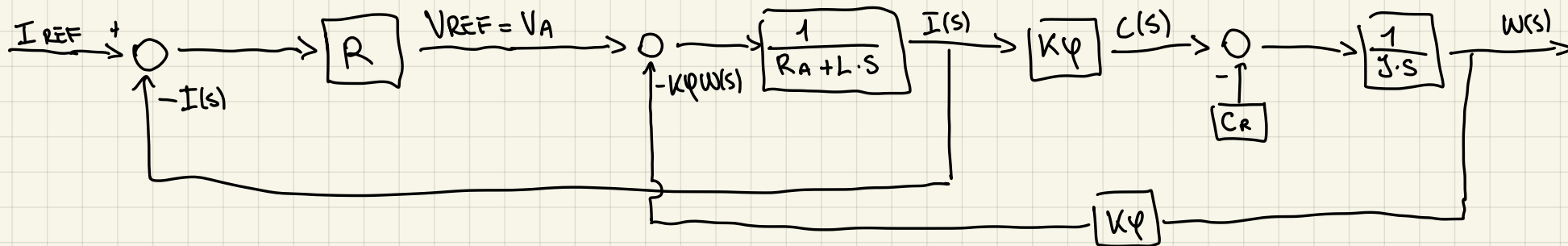


Quindi:

- 1) Ci ricaviamo lo schema a blocchi della macchina
- 2) Implementiamo lo schema del controllo di corrente
- 3) Uniamo i 2 schemi per elaborare una taratura del REGOLATORE

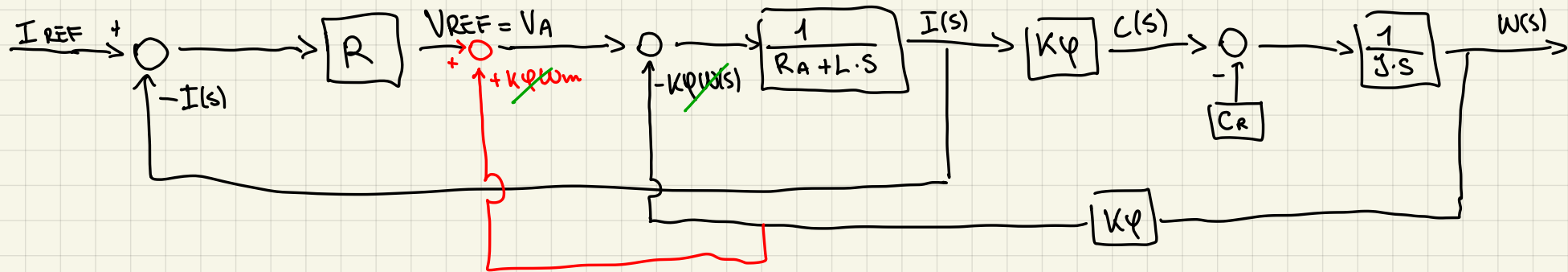


SCHEMA DI CONTROLLO CORRENTE + SCHEMA A BLOCCHI della MACCHINA



SEMPLIFICAZIONE

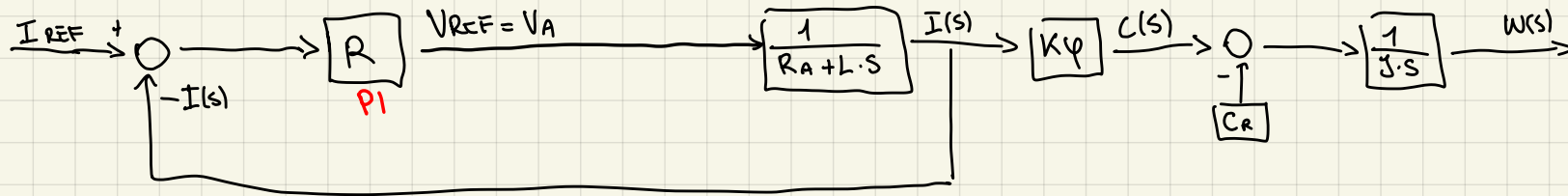
- 1) Si osserva che è presente un disturbo (la controfem) in uscita dal regolatore $\rightarrow$ Dalla conoscenza di $K\psi$, e dalla misurazione di W_m , possiamo **compensare in avanti** il disturbo, eliminandolo!



Questo termine dove fastidioso perché metteva in relazione la tensione in ingresso alla macchina con la sua W_m .

NOTA Non viene modificato il comportamento a regime, solo le prestazioni dinamiche.

- 2) Scegliamo un regolatore di tipo PI (impresso a gradino, annulla l'errore a regime). Perché il PI? Perché abbiamo già analizzato come il PI, con un carico induttivo, in Closed loop generi una risposta efficace con una transiente semplice. (Porta un polo nell'origine, e permette di eliminare il polo del carico. tarando il guadagno diamo poi la risposta più rapida possibile).



$$R(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = \frac{K_I}{s} + \frac{s K_P}{s} = \frac{K_I}{s} \left(1 + \frac{K_P}{K_I} \cdot s \right)$$

↓
POLO NELL'ORIGINE

→ ZERO del PI con $\tau = \frac{K_P}{K_I}$

$$2,5625 \cdot 10^{-4}$$

- Pongo in cancellazione polo-zero:

$$G_{OL}(s) = \frac{K_I}{s} (1 + \cancel{\tau \cdot s}) \cdot \frac{1}{(1 + \tau_c \cdot s)} \cdot \frac{1}{R_A} = \frac{K_I}{s \cdot R_A}$$

$$\text{NOTA } \frac{1}{R_A + L \cdot s} = \frac{1}{R_A \left(1 + \frac{L}{R_A} \cdot s \right)} = \frac{1}{R_A (1 + \tau_c \cdot s)}$$

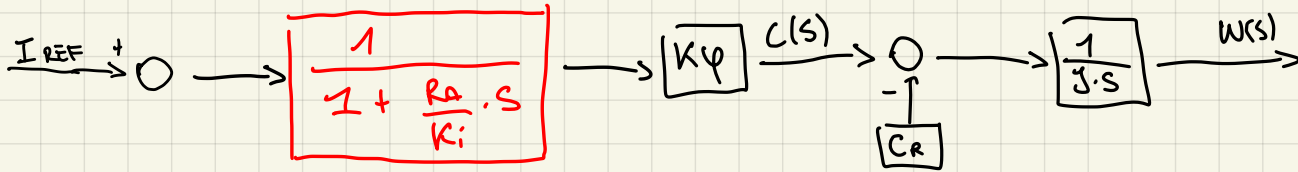
Alors $G_{OL}(S) = \frac{K_i}{S \cdot R_A}$



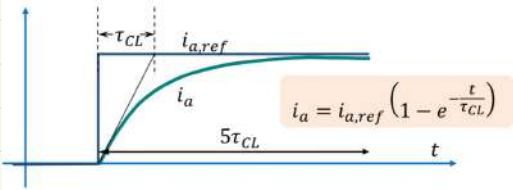
In catene chiuse:

$$G_{CL}(s) = \frac{\frac{K_i}{s \cdot R_A}}{1 + \frac{K_i}{s \cdot R_A}} = \frac{\frac{K_i}{\cancel{s \cdot R_A}}}{\frac{s \cdot R_A + K_i}{\cancel{s \cdot R_A}}} = \frac{K_i}{s \cdot R_A + K_i} = \frac{\cancel{K_i}}{\cancel{K_i} \left(1 + \frac{R_A}{K_i} \cdot s \right)} = \frac{1}{1 + \tau_{cl} \cdot s} \quad \text{con } \tau = \frac{R_A}{K_i}$$

Allora Otteniamo:



La funzione di trasferimento del sistema in catena chiusa descrive il comportamento di un sistema del primo ordine, la cui costante di tempo è τ_{CL} . L'aumento della costante integrale K_I aumenta la dinamica della risposta del sistema.



τ	$i_a = 0.63 i_{a ref}$
2τ	$i_a = 0.86 i_{a ref}$
3τ	$i_a = 0.95 i_{a ref}$
4τ	$i_a = 0.98 i_{a ref}$
5τ	$i_a = 0.99 i_{a ref}$

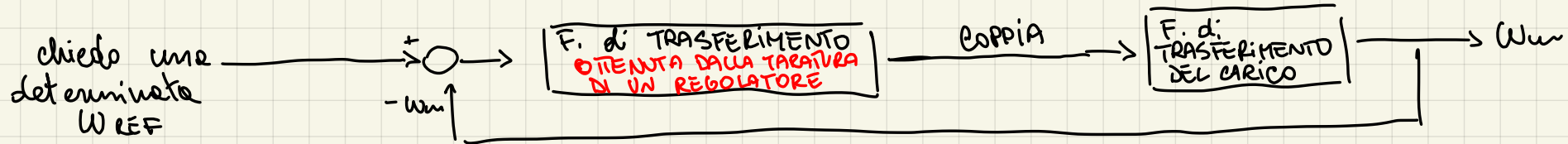
$$\tau_{CL} = \frac{r_a}{K_i}$$

Aumentando il valore di k_i (nei limiti di tensione), otteniamo un $\tau_{CL} \downarrow \Rightarrow$ risposta più veloce!

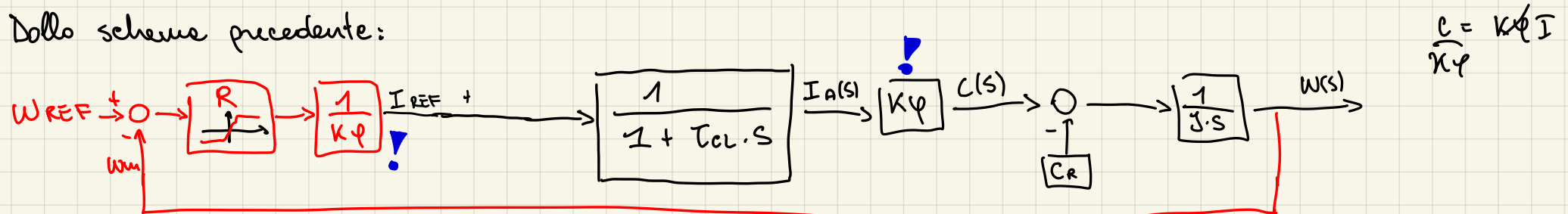
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ

In generale, sappiamo che in base alla coppia prodotta, consegue un aumento o diminuzione della velocità: se da più coppie, per tornare all'equilibrio ω_m aumenta, se da una coppia frenante ω_m diminuisce. Supponiamo ora di essere interessati alla velocità che possiamo far prendere alla macchina, non alla coppia. Allora, quello che dobbiamo fare, in base ad una velocità di riferimento, fornire più o meno corrente alla macchina per accelerarla o decelerarla.

ci poniamo allora l'obiettivo di andare a modificare la coppia in maniera direttamente proporzionale alla velocità:



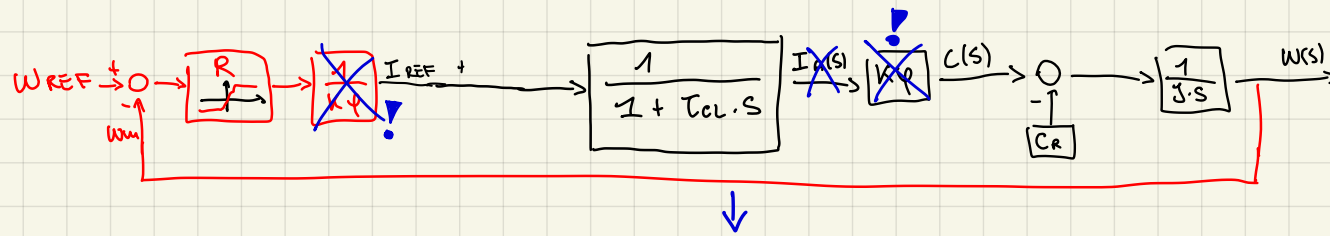
Dallo schema precedente:



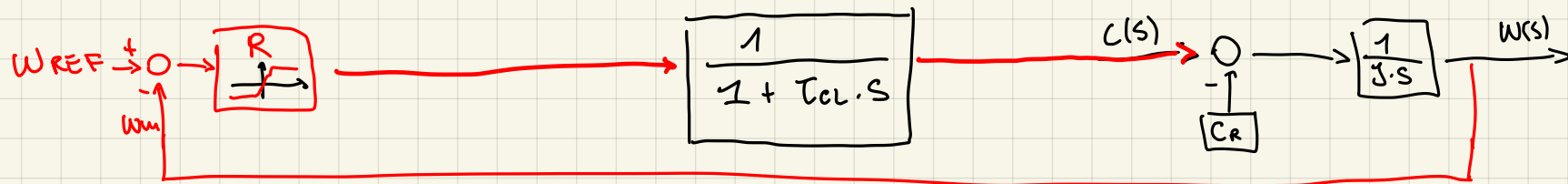
COA ABBIAMO FATTO?

Per semplificare lo schema, assumiamo che in uscita dal Closed loop di $R(s)$ di coppia e Macchine si osservi direttamente la coppia, senza passare dalla $I \cdot K\phi \Rightarrow$ COMPENSIAMO IN AVANTI!

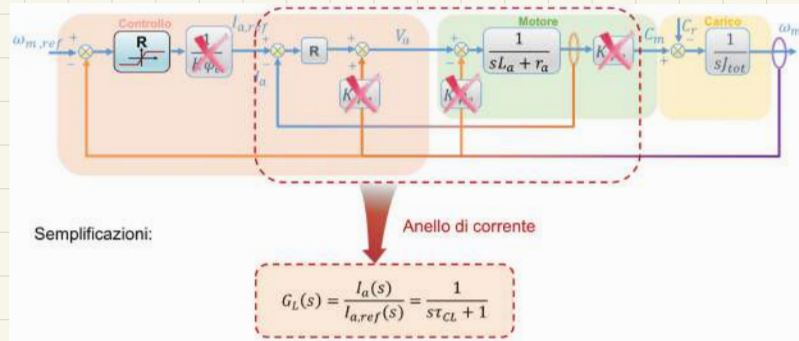
Così facendo assumo di avere già in uscita un valore di coppia della macchina.



NOTA Semplicemente invece che esprimere una regolazione di corrente, esprimiamo una regolazione di coppia (tanto sono proporzionali).



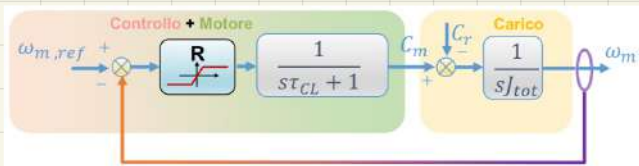
NOTA la $G_{CL}(s)$ rappresenta ancora però la funzione di trasferimento che rappresenta il comportamento delle correnti. le correnti non spariscono, ma le trattiamo implicitamente



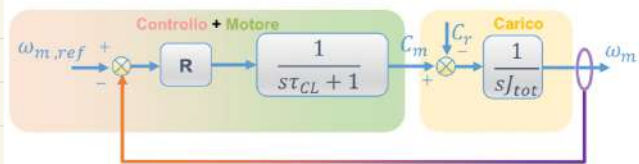
NOTA : Regolatore saturato

la presenza di una saturazione è data dal fatto che non possiamo far ruotare il rotore ad una velocità incompatibile con il limite tecnico, la corrente che da al motore non deve essere più elevata di quelle che le macchine può reggere.

QUINDI, ABBIAMO OTTENUTO UNA SITUAZIONE ANALOGA A PRIMA



Per tarare il regolatore di velocità si può ipotizzare il funzionamento in condizioni di linearità (senza saturazione del regolatore)



Quello che si deve fare adesso è, come prima, cercare di tarare il regolatore per ottenere la funzione di trasferimento che dia la risposta migliore, tenendo conto che la funzione di trasferimento del motore in questo caso RAPPRESENTA COME VARIANO LE CORRENTI QUANDO CHIEDIAMO UN AUMENTO O UNA DIMINUIZIONE DI COPPIA, CI DICE QUINDI COME EVOLVE LA COPPIA NEL TRANSITORIO (dal momento che la coppia cambia in maniera direttamente proporzionale alle correnti).

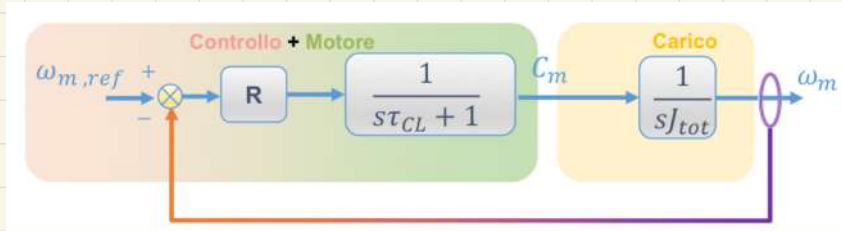
COPPIA RESISTENTE

In uscita dagli schemi di controllo di coppie e velocità è presente un disturbo, ovvero la C_r , che fino ad ora non avevamo considerato. Per coppie resistenti: dall'aumento complessivo un regolatore PI potrebbe non essere idoneo al controllo, quindi ci limitiamo a vedere 3 casi di C_r semplici:

- 1) $C_r = 0$
- 2) C_r NOTA, $\neq 0$
- 3) $C_r = K_R \omega_R$ (C_r VARIA LINEARMENTE con un parametro, si suppone ω_m)

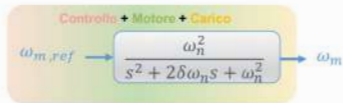
Quello che facciamo ora è interessarci dell'equazione meccanica per tarare il regolatore di velocità! (Prima non ci abbiamo fatto caso perché ci interessava solo la coppia, ma ora ci interessa la ω_m che è dipendente dal valore di C_r)

1) $C_r = 0$



In questo caso, $C_r = 0 \Rightarrow$ nessun disturbo. $\Rightarrow$ la funzione di trasferimento open loop = $\frac{1}{s\tau_{CL} + 1} \cdot \frac{1}{s \cdot J}$

Coppia resistente nulla $C_r = 0$



F.d.t in catena chiusa:

$$G_L(s) = \frac{\omega_m}{\omega_{m,ref}} = \frac{K_{P\omega}}{J_{tot}\tau_{CL}s^2 + J_{tot}s + K_{P\omega}} = \frac{\frac{K_{P\omega}}{J_{tot}\tau_{CL}}}{s^2 + \frac{s}{\tau_{CL}} + \frac{K_{P\omega}}{J_{tot}\tau_{CL}}}$$

$$G_L(s) = \frac{\omega_m}{\omega_{m,ref}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\begin{aligned} \text{Pulsazione naturale: } \omega_n &= \sqrt{\frac{K_{P\omega}}{J_{tot}\tau_{CL}}} \\ \text{Coefficiente di smorzamento: } \delta &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{J_{tot}}{\tau_{CL}K_{P\omega}}} \end{aligned}$$

CI BASTA UN REGOLATORE CON AZIONE PROPORZIONALE!

← GIÀ PRESENTE UN POLO NELL'ORIGINE!

Imponiamo poi il guadagno in base al ω e δ che ci servono

- Se il carico è puramente inerziale allora il regolatore di velocità può essere di tipo **Proporzionale**.
- Per evitare le sovra elongazioni il **coefficiente di smorzamento deve essere maggiore di uno** (idealmente unitario).
- La pulsazione naturale individua la banda passante del sistema. Un'elevata pulsazione naturale aumenta la velocità di risposta ma anche la sensibilità ai rumori.

NOTA Un PI avrebbe fatto dei danni perché aggiungeva un polo nell'origine che non serve!

Coppia resistente nulla $C_r = 0$

F.d.t in catena aperta: $G_d(s) = \frac{K_{\omega}}{s^2 J_{tot}}$

F.d.t in catena chiusa: $G_c(s) = \frac{\omega_m}{\omega_{m,ref}} = \frac{G_d(s)}{1 + G_d(s)} = \frac{K_{\omega}}{J_{tot}s^2 + K_{\omega}} = \frac{K_{\omega}}{J_{tot}} \frac{1}{s^2 + \frac{K_{\omega}}{J_{tot}}}$

La funzione di trasferimento ad anello chiuso ha a due poli immaginari complessi coniugati. Il sistema presenta una risposta al gradino di tipo oscillante senza smorzamento.

Indipendentemente dalla taratura della costante integrale K_{ω} , il sistema controllo presenta un comportamento che lo rende totalmente inadatto ad inseguire qualunque riferimento di velocità.

2) C_r NOTA, $\neq 0$

Coppia resistente non nulla $C_r \neq 0$ ma di valore noto.

Se la coppia resistente C_r non è nulla, ma la legge che ne descrive il comportamento al variare della velocità è nota con una buona precisione, allora è possibile effettuare una **compensazione in avanti** di C_r .

Si agisce con una compensazione in avanti, così da rientrare nella casistica precedente, e utilizzare nuovamente un PI.

Come compensiamo in avanti? Fornendo più corrente al regolatore di corrente, del momento che C e I sono direttamente proporzionali

Caso poco probabile, difficile avere conoscenza certa della C_r .

3) $C_r = K_r \omega_m$

Coppia resistente non nulla $C_r \neq 0$ ma è nota la legge di variazione.

Se non è nota con precisione la coppia resistente al variare del carico, ma è nota solo la natura del carico meccanico è possibile comunque costruire un sistema di controllo capace di inseguire con errore nullo il riferimento.

Ad esempio la coppia resistente può variare linearmente con la velocità.

$$C_r = f(\omega_m) = K_r \omega_m \quad C_m - C_r = J_{tot} \frac{d\omega_m}{dt} \quad C_m - K_r \omega_m = J_{tot} \frac{d\omega_m}{dt} \quad \omega_m = \frac{C_m(s)}{J_{tot}s + K_r}$$

K_r = Coefficiente di attrito

$$\omega_m = \frac{C_m}{J_{tot}s + K_r} = \frac{C_m}{K_r} \frac{1}{s \frac{J_{tot}}{K_r} + 1}$$

Nel caso in cui la coppia resistente del carico vari con una legge lineare, la **funzione di trasferimento del carico** può essere descritta con un **filtro passa basso del primo ordine** (un unico polo reale negativo).

$C_r = K_r \omega_m$

Abbiamo fondamentalmente che la C varia linearmente rispetto alle variazioni di ω_m

la relazione è la seguente:

$$C - C_R = J \cdot \frac{d\omega_m}{dt}$$

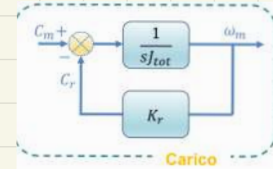
LAPLACE

$$C - K \omega_m = J \cdot \frac{d\omega_m}{dt}$$

$$C - K \omega_m(s) = J \cdot s \omega(s)$$

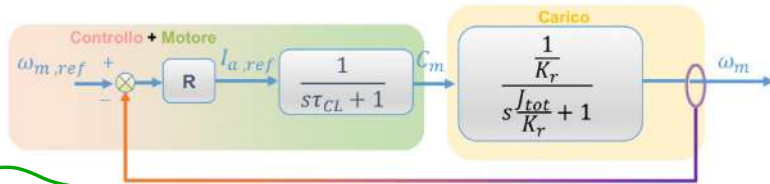
$$\omega_m(s) = \frac{C}{J \cdot s - K} = \frac{C}{K \left(\frac{J}{K} \cdot s - 1 \right)}$$

SISTEMA CLOSED LOOP



Abbiamo usato la relazione tra l'uscita e C_R per approssimare il carico meccanico e il disturbo ad una f.d. di trasferimento

Coppia resistente non nulla $C_r \neq 0$ ma è nota la legge di variazione.



F.d.t in catena aperta:

$$G_O(s) = \frac{K_{I\omega}}{s K_r} \frac{1}{1 + \tau_{CL} s}$$

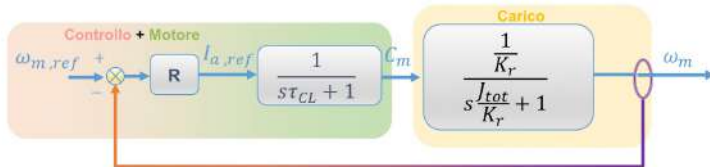
F.d.t in catena chiusa:

$$G_L(s) = \frac{\omega_m}{\omega_{m,ref}} = \frac{G_O(s)}{1 + G_O(s)} = \frac{K_{I\omega}}{s^2 K_r \tau_{CL} + s K_r + K_{I\omega}}$$

La funzione di trasferimento ad anello chiuso è una funzione del second'ordine che a seconda dei parametri e della taratura del regolatore può avere una risposta prima priva o con sovra elongazioni.

PRIMA C'È QUESTO, Altre Cancellazione Polo/Zero

Coppia resistente non nulla $C_r \neq 0$ ma è nota la legge di variazione.



F.d.t regolatore:

$$R(s) = K_{P\omega} + \frac{K_{I\omega}}{s} = \frac{K_{I\omega}}{s} (s \tau_{PI,\omega} + 1)$$

Regolatore Proporzionale Integrale

F.d.t in catena aperta:

$$G_O(s) = \frac{K_{I\omega}}{s} (s \tau_{PI,\omega} + 1) \frac{1}{1 + \tau_{CL} s} \frac{1}{K_r} \frac{1}{s \frac{J_{tot}}{K_r} + 1}$$

$$\tau_{PI,\omega} = \frac{K_{P\omega}}{K_{I\omega}} = \frac{J_{tot}}{K_r}$$

È possibile effettuare la cancellazione polo-zero del polo dominante (quello meccanico a frequenza minore)

Coppia resistente non nulla $C_r \neq 0$ ma è nota la legge di variazione.

Teorema del valore finale:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \omega_m = \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \frac{\omega_{m,ref}}{s} \frac{K_{I\omega}}{s^2 K_r \tau_{CL} + s K_r + K_{I\omega}} \right] = \omega_{m,ref}$$

Il sistema presenta un errore nullo alla risposta al gradino.

Regolando il guadagno integrale è possibile avere la risposta voluta (gestendo la pulsazione naturale e il coefficiente di smorzamento)

Osserviamo che applicando il teorema del valor finale, quello che otteniamo è l'inseguimento perfetto del riferimento, se utilizziamo un' **AZIONE INTEGRALE!**

$$\frac{1}{s \frac{J_{tot}}{K_r} + 1}$$

$$\frac{K_{P\omega}}{K_i} \tau_{PI} = \frac{J_{tot}}{K_r} = 0,05878808581$$

$$G_{OL} = \frac{1}{1 + \tau_{OL} S} \cdot \frac{1}{K_R} \cdot \frac{1}{S \tau_{OL} + 1} \cdot (S \tau_{PI} + 1) \frac{U_{iw}}{S}$$

$$\parallel$$

$$\frac{R}{K_i} = 0,002$$

$$R = 2,838854281 + \frac{50}{S}$$

$$R = 0,005878808581 + \frac{0,1}{S} \parallel K_i$$

$$R = 0,002838854281 + \frac{0,05}{S}$$

$$1500 : 100 = x : 125 \rightarrow x = 1875$$

$$\frac{1500}{100} = \frac{x}{125}$$

$$\tau = \frac{1707}{K_R} = 0,23058$$

$$\tau = \frac{K_P}{K_i}$$

LOG CRi

$$\bullet R(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = \frac{K_I}{s} + \frac{s K_P}{s} = \frac{K_I}{s} \left(1 + \frac{K_P}{K_I} \cdot s \right)$$

↓
POLO NEU' ORIGINE

→ ZERO del PI con $\tau = \frac{K_P}{K_I}$

• Pongo in cancellazione polo-zero:

$$G_{OL}(s) = \frac{K_I}{s} (1 + \cancel{\tau K_I} \cdot s) \cdot \frac{1}{(1 + \cancel{\tau_e} \cdot s)} \cdot \frac{1}{R_A} = \frac{K_I}{s \cdot R_A}$$

NOTA $\frac{1}{R_A + L \cdot s} = \frac{1}{R_A \left(1 + \frac{L}{R_A} \cdot s \right)} = \frac{1}{R_A (1 + \tau_e \cdot s)}$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0,000082}{0,32} = 2,5625 \cdot 10^{-4} = \frac{K_P}{K_I}$$

$$R = K_P + \frac{K_I}{s}$$

$$2h = R \cdot I_R + K_P W$$

0,

0,0886

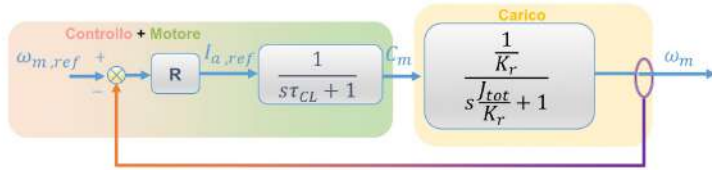
$$2h = 0,32 \cdot 5,770 + 0,0302 \cdot 725,707903$$

$$C = 0,1 \cdot 5,77$$

$$0,17425h$$

$$\tau_e = \frac{L}{R} = \frac{0,000025}{0,117} = 2,136752137 \cdot 10^{-4} = \frac{K_P}{K_I}$$

Coppia resistente non nulla $C_r \neq 0$ ma è nota la legge di variazione.



F.d.t regolatore:

$$R(s) = K_{P\omega} + \frac{K_{I\omega}}{s} = \frac{K_{I\omega}}{s} (s\tau_{PI,\omega} + 1)$$

Regolatore
Proporzionale Integrale

F.d.t in catena aperta:

$$G_O(s) = \frac{K_{I\omega}}{s} (s\tau_{PI,\omega} + 1) \frac{1}{1 + \tau_{CL}s} \frac{1}{K_r} \frac{1}{s\frac{J_{tot}}{K_r} + 1}$$

$$\tau_{PI,\omega} = \frac{K_{P\omega}}{K_{I\omega}} = \frac{J_{tot}}{K_r}$$

È possibile effettuare la cancellazione polo-zero del polo dominante (quello meccanico a frequenza minore)

$$\frac{1}{1 + \frac{K_r}{K_i} s}$$

$$\frac{0,32}{5000} = 6,4 \cdot 10^{-5}$$

$$\frac{1101}{K_r}$$

$$0,000138 + 158 = \frac{2,57 \cdot 10^{-5}}{1,226 \cdot 10^{-4}} = 0,23058$$

$$\tau = \frac{K_e}{K_i} = 0,23058$$